이미지 생성 모델에 새 대상을 가르치기: 전체 파인튜닝·DreamBooth·LoRA·SDXL · 퀴즈 해설

기록지 Q1–Q10의 별도 공개 개념 해설. 전체 실습 풀이와 장말 상세 해설은 비공개.

1. DreamBooth와 LoRA를 서로 배타적인 방법으로 분류하면 왜 틀리는가?

DreamBooth는 특정 대상과 prior 보존을 다루는 데이터/목적 설계이고 LoRA는 갱신을 저랭크 행렬로 제한하는 방식이다. 둘을 함께 사용할 수 있다.

2. 확산 모델의 학습에서 이미지와 노이즈 중 무엇이 정답인지 어떻게 확인하는가?

설정의 prediction_type을 확인한다. 수업 모델과 SD1.5의 epsilon 경로에서는 주입한 noise가 정답이다. 다른 scheduler의 v_prediction이면 velocity target을 사용한다.

3. instance loss와 prior loss의 분모를 분리해야 하는 이유는 무엇인가?

각 집합 평균을 낸 뒤 lambda를 곱해야 표본 수와 목적의 가중치를 구별할 수 있다. 단순 전체 평균은 의도한 가중합과 달라진다.

4. identifier 문자열을 쓰면 tokenizer에 새 토큰이 자동으로 추가되는가?

아니다. 기존 tokenizer가 subword로 나눌 수 있다. 새 vocabulary와 embedding 학습은 별도 구현이다.

5. prior 보존 손실이 기존 지식의 완전한 보존을 보장하는가?

아니다. 유한한 class 샘플과 가중치로 망각을 줄이려는 목적이다. 미사용 클래스와 prompt에서 별도 평가한다.

6. rank와 alpha와 추론 강도는 각각 무엇을 바꾸는가?

rank는 어댑터 shape와 용량, alpha/r은 학습 업데이트 scale, 추론 강도는 저장된 업데이트의 현재 기여도를 바꾼다.

7. LoRA가 실제 학습되었다는 증거로 파일 생성만으로 충분한가?

아니다. base불변·유한 gradient·adapter변화·실제 update와 같은 base에서의 복원 probe를 확인해야 한다.

8. 4+1+4=9채널은 무엇이며 LoRA만으로 새 입력 채널이 생기는가?

noisy latent4, mask1, masked RGB의 VAE latent4이다. 입력층 구조와 해당 조건을 사용하는 학습이 필요하다.

9. SDXL의 두 text encoder와 추가 조건을 SD1.5와 어떻게 구별하는가?

SDXL base는 두 token feature를 이어2048차원으로 만들고 pooled text1280과 원본크기/crop/목표크기6값을 추가한다. SD1.5 기록을 SDXL 실행으로 표시하지 않는다.

10. 대상은 닮지만 배경 지시를 따르지 못할 때 어떤 평가와 다음 실험이 필요한가?

대상 보존과 배경 이행을 분리해 고정된 미사용 prompt·seed로 평가한다. 다른 설정을 고정하고 학습 배경 다양성 등 원인 하나를 바꿔 검증한다.